

Notas de Aula – Guilherme Sipahi – Arquitetura de Computadores

Estrutura e Função da CPU

Organização do Processador.

Tarefas da CPU:

- Busca da Instrução.
- Interpretação da instrução.
- Busca dos dados
- Processamento dos dados
- Escrita dos dados → Necessidade de armazenar os dados temporariamente.

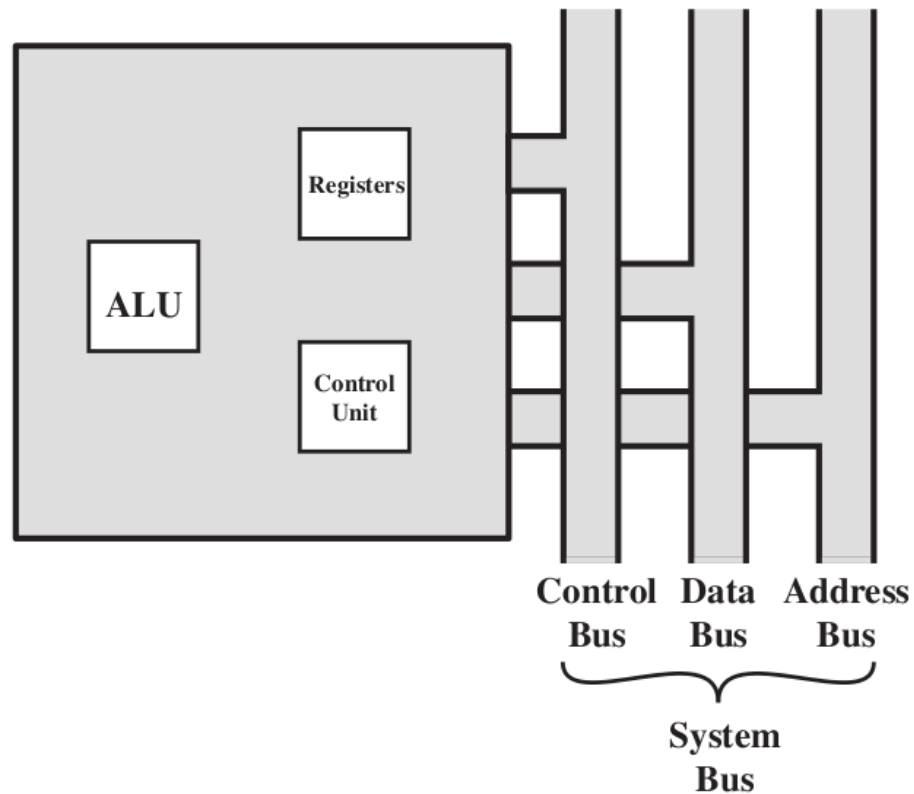


Fig 11.1(Stallings): CPU c/ System Bus

CPU → **ALU** (Unidade Lógica e Aritmética)
CU (Unidade de Controle)
Registradores

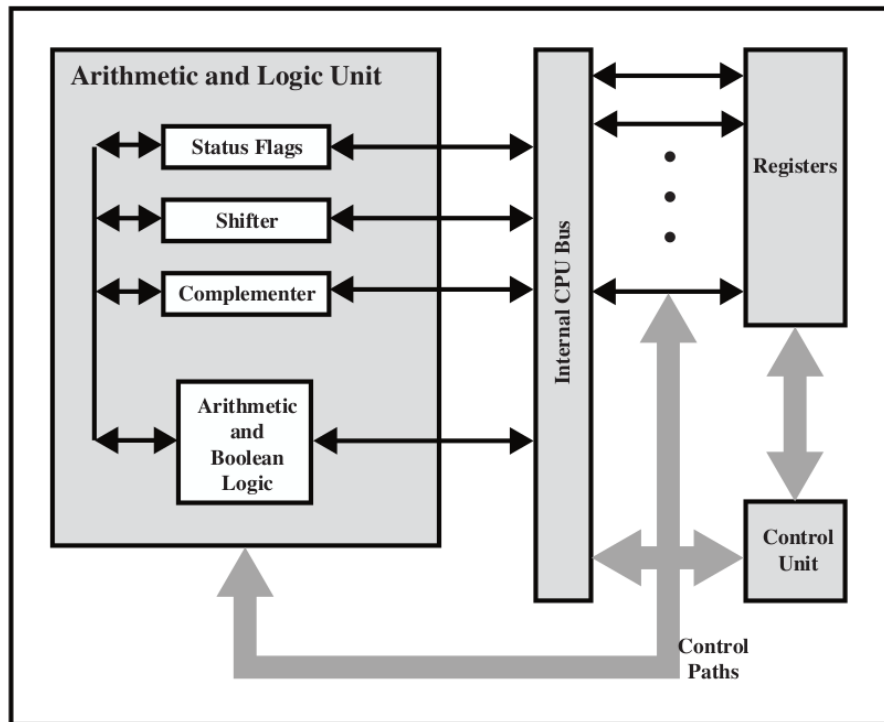


Fig 12.2 (Stallings): CPU vista de maneira mais detalhada.

Nota-se que do ponto de vista de fluxo dos dados, a CPU e o computador com BUS são muito semelhantes:

- existe um BUS de dados e um outro para controle
- em máquinas RISC (ou mais modernas) os dados devem acessar somente registradores, ou seja, transfere-se da memória para registradores
- a ALU opera apenas sobre dados em seus registradores internos, sendo necessário transferir os dados dos registradores para a ALU.

Organização dos registradores.

Hierarquia de memória.

Função dos registradores:

- Registradores visíveis aos usuários: Permite ao programador em linguagem de máquina ou assembler minimizar as referências à memória principal otimizando o uso dos registradores.
- Registradores de controle e estado: usados pela unidade de controle para controlar a operação da CPU e por programas do sistema operacional como privilégio de controlar a execução de programas.

Essa separação em duas categorias nem sempre é válida. Por exemplo, no VAX o PC é visível ao usuário.

Registradores Visíveis ao usuário: podem ser referenciados pela linguagem de máquina que a CPU executa. Podem ser categorizados em:

- de uso geral
- de dados
- de endereços
- de códigos de condições

Registradores de uso geral:

- podem ser usados para guardar qualquer operando: uso em conjuntos de instruções ortogonais à operação
- normalmente há restrições. Por exemplo: registradores dedicados para pontos flutuantes e operações de pilha.
- podem ser usados para endereçamento

Pode haver separação clara entre registradores de dados e de endereços:

- registradores de dados: podem ser usados apenas para dados.
 - ***Não podem ser usados em cálculos de endereço!***
- registradores de endereços podem ser de alguma maneira de uso geral.

Por exemplo:

- ponteiros para segmentos
- registradores de índices
- ponteiros para pilha

Detalhes de projeto:

- Registradores especializados reduzem o número de bits
- Registradores especializados dificultam o trabalho do programador
- Maior número de registradores reduz acesso à memória
- O tamanho do registrador deve ser suficiente para acomodar o maior endereço
- O tamanho do registrador de dados deve acomodar valores de diversos tipos de dados. Algumas máquinas provêm dois registradores contíguos para acomodar valores de dupla precisão.

Flags (códigos de condição)

- bits escritos pela CPU como resultados de operações: *overflow*, zero. Podem ser usados em testes de condição
- Em algumas máquinas uma chamada a subrotina salva automaticamente os registros visíveis ao usuário. Em outras o usuário deve incluir instruções específicas no programa.

Registadores de Estado e Controle: Uma CPU possui uma variedade de registradores utilizados para o seu controle de uso. A maior parte destes não é visível ao usuário. Alguns, no entanto, podem ser visíveis a instruções de máquina executadas no modo de controle ou de sistema operacional. Quatro registradores são essenciais à execução de instruções:

- PC (contador do programa)
- Registrador de instruções (IR)
- Registrador de endereços de memória (MAR)
- Registrador *buffer* de memória (MBR)

PC:

- Atualizado pela CPU após a busca da instrução
- Um desvio ou *skip* também atualiza o seu conteúdo

IR:

- A instrução buscada é colocada em IR

MAR e MBR:

- Dados e instruções são trocados com a memória via MAR e MBR
 - MAR → bus de endereços
 - MBR → bus de dados
 - Registradores visíveis ao usuário → bus de dados

Dentro da CPU a ALU deve ter acesso direto ao MBR e aos registradores visíveis ao usuário. Pode haver também registradores de *buffer* nas proximidades da ALU (I/O para a ALU e trocas de dados entre o MBR e os registradores visíveis ao usuário).

Toda CPU contém um registrador (ou conjunto de registradores) conhecido como palavra de estado do programa (*Program State Word* ou PSW) que contém informações de estado (Flags e outros):

- sinal
- zero
- *carry*: *carry out bit* de uma operação
- *equal*: assinalada se o resultado de uma comparação lógica for igual
- overflow
- *interrupt enable/disable*: habilita ou desabilita interrupções
- supervisor: indica se a CPU está executando no modo supervisor ou usuário